

Sommaire

AVANT-PROPOS

06

"Le temps est un enjeu de pouvoir"

Le chercheur Noël Dimarcq et l'historien des sciences Denis Savoie décryptent la révolution des horloges atomiques et optiques, leurs enjeux scientifiques et géopolitiques... et ce que leur précision extrême change déjà dans nos vies.



LE CONCEVOIR

14

Combien y a-t-il de temps ?

La physique montre qu'il peut ralentir, se dilater... et même perdre son ordre habituel.

18

Peut-on l'arrêter ?

Trous noirs, horloges atomiques, atomes ultra-froids... le temps peut ralentir ou sembler se figer.

20

Attoseconde, l'infiniment bref
Comment des impulsions

26

laser ultrabrèves permettent d'explorer la matière à l'échelle du milliardième de seconde.

3 méthodes pour remonter le temps

Temps quantique, multivers, trous de ver... voyager dans le passé est-il toujours de la science-fiction ?

28

Qui sont les maîtres des horloges ?

Plongée au cœur du système international qui fabrique le Temps universel coordonné (UTC) et garantit l'heure de nos smartphones.



LE VIVRE

56

Notre corps est une horloge

Chronobiologistes et neuroscientifiques dévoilent les rouages de notre horloge interne.

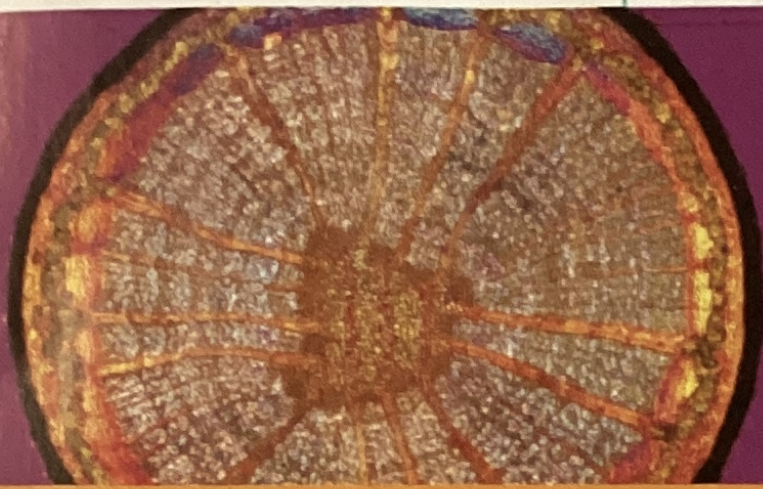
60

Chronoception, mode d'emploi

Pourquoi le temps file-t-il quand on s'amuse et s'étire-t-il quand on s'ennuie ? Voici les mécanismes qui modelent notre perception du temps.

Recevez Science & Vie et ses Hors-Série
Votre bulletin d'abonnement se trouve en p. 25. Pour commander d'anciens numéros, rendez-vous sur www.kiosquemag.com

Vous pouvez aussi vous abonner par téléphone au 01 46 48 47 08 ou par internet sur www.kiosquemag.com



LE COMPTER

34 Douze nuances de temps

De Stonehenge aux horloges atomiques, comment les sociétés ont compté, représenté et maîtrisé le temps.

42 "Tout progrès technologique dégage du temps"

L'économiste Erwann Tison analyse comment la productivité, de la machine à vapeur à l'IA, a transformé notre rapport au travail.

46 TIC TOC BIM !

Clepsydras capricieuses, sabliers humides, temps decimal révolutionnaire ou montre binaire illisible... Florilège d'inventions qui ont tenté de mesurer le temps, avec plus ou moins de succès.

48 "Cerveau et musique se synchronisent"

Le chercheur Benoît Bardy raconte comment les neurones s'accordent au rythme, ouvrant des pistes thérapeutiques.

52 Le casse-tête des fuseaux horaires

62 "Chronobiologie, une science qui a de l'avenir !"

Le neuroscientifique Etienne Challet explique comment nos horloges biologiques influencent jusqu'à l'efficacité des traitements.

66 Notre horloge intime peut-elle dérailler ?

Ces troubles pourraient être des marqueurs précoces de la psychose.

68 La nature, cette archiviste

Carottes de glace, cernes des arbres, isotopes... Les scientifiques décryptent ces archives naturelles.

72 Les animaux sont-ils à l'heure ?

Seiches, geais, singes ou chiens : certaines espèces savent estimer des délais, d'autres s'appuient sur la lumière ou des routines.

74 Quand le vivant ralentit le temps

Fonctionnement et effets de ces horloges internes qui mettent le métabolisme en pause... et inspirent déjà les chercheurs pour de futures missions vers Mars.

78 L'IA peut-elle prédire l'avenir ?

Météo, consommation, santé... Les modèles prédictifs savent anticiper certains futurs proches.



L'ANTICIPER

82 Dans les musées, une lutte acharnée

Conservateurs et chercheurs traquent les moindres menaces pour préserver les œuvres.

86 Le temps, c'est (vraiment) de l'argent

Mesurer le temps coûte cher en énergie. Des physiciens explorent comment réduire cette facture... quitte à repenser notre façon de "lire" le temps.

88 Comment la guerre accélère

Sur le champ de bataille, gagner des secondes devient stratégique. Mais jusqu'où accélérer sans court-circuiter le jugement humain ?

92 Une ressource mal répartie

Temps libre, horaires atypiques, flexibilité imposée... un reflet des inégalités sociales et de genre.

94 "Nous vivons dans un maintenant narcissique"

La géologue Marcia Björnerud et l'historien François Hartog expliquent pourquoi nous avons du mal à penser en millénaires, ce qui complique la lutte contre le changement climatique.

100 Biblio



PAGE 101

"MÀJ" COMMENCE LA MISE À JOUR

À quel âge les T-rex cessaient-ils de grandir ? Jouer aux jeux vidéo est-il mauvais pour la santé ? Peut-on authentifier une toile de maître grâce à l'ADN ? Douze pages d'actualité scientifique et de questions-réponses pour faire le point sur vos thématiques favorites.